



X 系列机型对外串口协议

V1.4

初稿

修订记录

V1.0

修订说明:

- 首次提交;

修订日期: 2023-02-17

作 者: 李俊杰

V1.1

修订说明:

- 增加 RS485 通讯方式;
- 增加咖啡云云平台远程制作信息寄存器;

修订日期: 2023-09-13

作 者: 李俊杰

V1.2

修订说明:

- 增加咖啡云云平台远程制作订单号后八位

修订日期: 2023-09-28

作 者: 李乐

V1.3

修订说明:

- 增加 RS232 通讯方式;

修订日期: 2023-11-15

作 者: 李俊杰

V1.4

修订说明:

- 增加制作咖啡, 暂停恢复交互指令

- 增加读取机器 Action 状态

- 增加暂停制作咖啡故障

修订日期：2024-08-05

作 者：李乐

机密

目录

1.说明	5
1.1 版权声明	5
1.2 文档目的	5
1.3 适用对象	5
2.通信设置	5
2.1USB 通信方式	5
2.2 咖啡机 USB 外设口位置	6
2.3 RS485 通讯方式	6
2.4 RS232 通讯方式	7
2.5 咖啡机 RS485/RS232 (DB9) 外设口位置	8
3.串口协议	8
3.1 读多个寄存器数据	8
3.2 写单个寄存器数据	8
3.3 咖啡机状态信息	9
3.4 咖啡机控制信息	10
附表 1: 机器运行状态(Sync id)	11
附表 2: 故障信息	12
附表 3: 其他告警信息	14

1.说明

1.1 版权声明

本文档属于技术保密资料，苏州工业园区咖乐美咖啡机科技有限公司对本文档拥有最终解释权，未经咖乐美咖啡机科技有限公司书面许可，严禁任何组织或个人复制传播本文档内容，违者追究责任。

1.2 文档目的

本文档描述了咖乐美 X 系列咖啡机（以下简称咖啡机）对外提供开放串口协议，支持本协议的咖啡机机型包括：
X400/X460/X460C/X465/X465C/X500/X580/X580C/X585/X585C/X680/X680C/X685/X685C。您可通过文档中定义的协议规则，实现对咖啡机状态的查询和部分功能控制。

1.3 适用对象

与咖啡机对接的机器人手臂，第三方操作平台等工控设备（以下简称外设）的对接工程师和业务相关人员。

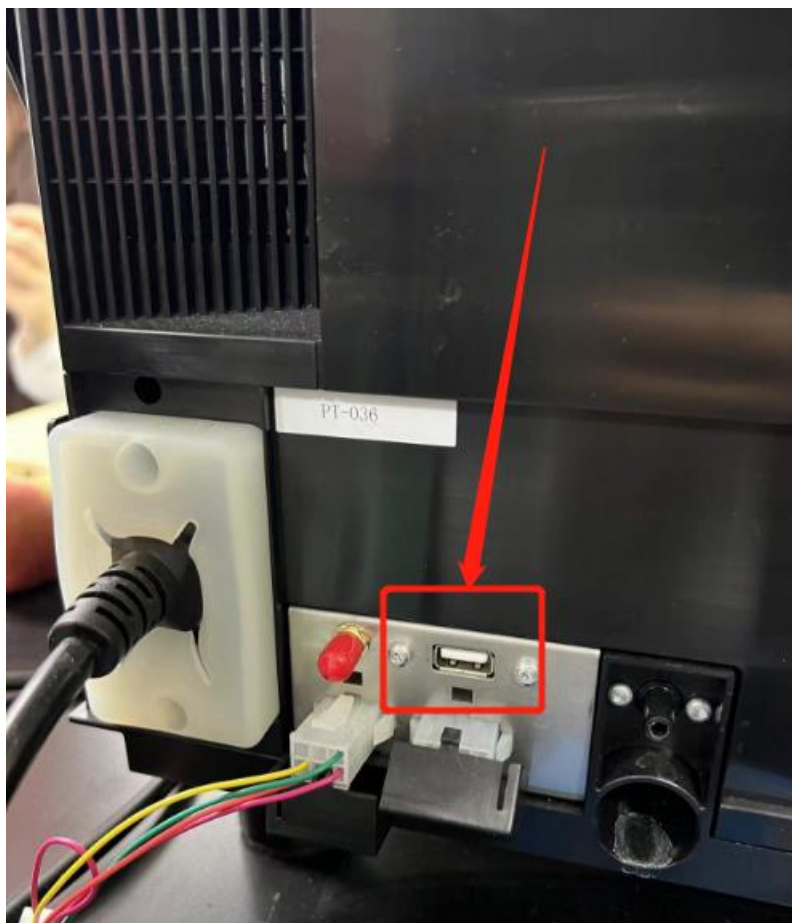
2.通信设置

2.1USB 通信方式

咖啡机与外设通过 USB 进行通信连接，目前支持 USB 转串口芯片有 CH340/CH341/CH342/CH343/CH344/CH347。用户可以通过 USB 转串口工具跟外设进行 TTL/RS232/RS485 通信。



2.2 咖啡机 USB 外设口位置



2.3 RS485 通讯方式

从 HMI 版本 V1.4.7 开始，咖啡机支持与外设通过 RS485 通讯连接。

咖啡机与机器人系统连接图



X系列咖啡机 (标准机型)



TTL转RS485模块



DB9母头

2.4 RS232 通讯方式

从 HMI 版本 V1.4.7 开始，咖啡机支持与外设通过 RS232 通讯连接。

咖啡机与机器人系统连接图 (RS232)



X系列咖啡机 (标准机型)



TTL转RS232模块



DB9母头

2.5 咖啡机 RS485/RS232（DB9） 外设口位置

位于咖啡机左侧盖板中间，如下图



3.串口协议

串口协议采用 **Modbus-RTU** 标准通信协议，咖啡机从机地址为 0x01。

3.1 读多个寄存器数据

请求报文格式：

从机地址	功能码（03H）	寄存器地址	寄存器数量	CRC16 校验码
1 Byte	1 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte

响应报文格式：

从机地址	功能码（03H）	数据长度 n	数据内容	CRC16 校验码
1 Byte	1 Byte	1 Byte	2n Byte	2 Byte

3.2 写单个寄存器数据

请求报文格式：

从机地址	功能码（06H）	寄存器地址	寄存器值	CRC16 校验码
------	----------	-------	------	-----------

1 Byte	1 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte
--------	--------	--------	--------	--------

响应报文格式：

从机地址	功能码 (06H)	寄存器地址	寄存器值	CRC16 校验码
1 Byte	1 Byte	2 Byte	2 Byte	2 Byte

注意：

(1) CRC16 校验码为低字节在前，高字节在后；其他 2Byte 及以上的数据为高字节在前，低字节在后。

(2) CRC16 生成多项式： $X^{16}+X^{15}+X^2+1$

(3) 差错码为从机异常响应的功能码：差错码 = 功能码 | 80H。

(4) 设备异常报文时的错误码如下：

错误码	名称	含义
01	不支持的功能代码	从机接收的是一种不能执行功能代码。发出查询命令后，该代码指示无程序功能
02	不合法数据地址	接收到的数据地址是从机不允许的地址或地址超出范围
03	不合法数据值	查询数据区的值是从机不允许的值
04	从机设备故障	从机执行主机请求的动作时出现不可恢复的错误
05	确认	从机已接收请求处理数据，但需要较长的处理时间，为避免主机出现超时错误而发送该确认响应。主机以此再发送一个“查询程序完成”未决定从机是否已完成处理
06	从机设备忙碌	从机正忙于处理一个长时程序命令，请求主机在从机空闲时发送信息

3.3 咖啡机状态信息

寄存器地址	读/写	内容	备注
0x1000	R	机器运行状态 (Sync id)	具体位定义见附表 1
0x1001~0x1008	R	故障告警信息	当多个故障发生时，最多同时显示 8 个故障，从前到后按优先级给出，具体位定义见附表 2
0x1009~0x100F	R	其他告警信息	当多个告警发生时，最多同时显示 7 个告警，具体位定义见附表 3
0x1010	R/W	云平台远程制作饮品 UI 位置	当通过咖啡云扫码支付，完成付款后，该寄存器会更新成用户购买的饮品 UI 位置，当为 0xFFFF 时代表没有收到云平台支付信息。当主机读取到非 0xFFFF 信息时，需要启动制作前的准备工作，准备就绪后，发送制作饮品指令。完成制作后，主机需要将此值重置为 0xFFFF

0x1011~0x1012	R	云平台远程制作订单号后 8 位置	完成制作后，主机将 0x1011 寄存器重置为 0xFFFF 时，次寄存器默认置 0。读取时 2 个寄存器是 4byte，转化成 8 位 16 进制数字即为订单号后 8 位
0x1013	R	正在运行的 Action 数量	最多有两个 Action 进行
0x1014~1015	R	正在运行的 Action 1 进度	低位置当前 Action 进度，高位为 Action ID，Action ID 定义见附表 4，例如 0X1223 表示 Action ID 为 18，进度为 35
0x1016~1017	R	正在运行的 Action 2 进度	低位置当前 Action 进度，高位为 Action ID，Action ID 定义见附表 4，例如 0X1223 表示 Action ID 为 18，进度为 35

3.4 咖啡机控制信息

寄存器地址	读/写	内容	备注
0x2000	W	按 UI 位置制作饮品	UI 位置从 0x0000 开始编号，如果有十个饮品，分别是 0x0000~0x0009
0x2001	W	暂停/恢复	0x0001: 暂停 0x0000: 恢复
0x2002~0x200A	W	预留	
0x200B	W	关机，重启	0x0001: 关机 0x0002: 重启
0x200C	W	冲洗	0x0001: 冲泡器冲洗 0x0002: 奶沫器冲洗 0x0003: 粉料混合器冲洗 0x0004: 内部奶管冲洗 0x0005: 智能冲洗（只冲洗需要的部件）
0x200D	W	故障确认	故障编号 注意，这里只能确认需要主动排查的故障
0x200E	W	取消	0x0000: 取消所有任务

附表 1： 机器运行状态(Sync id)

Sync id	内容	备注
0x0001	正在开机	包含自检，复位，加热，不含开机冲洗
0x0002	正在关机冲洗	
0x0003	正在开机冲洗	
0x0004	冲泡器冲洗	
0x0005	冲泡器清洗剂清洗	
0x0006	奶沫器清洗剂清洗	
0x0007	内部奶管冲洗	
0x000A	蒸汽水路除垢	
0x000B	咖啡水路除垢	
0x000C	冲泡器预热冲洗	
0x000D	保留	
0x000E	粉料搅拌器冲洗	
0x000F	奶沫器冲洗	
0x0010	清空蒸汽水路	
0x0011	清空咖啡水路	
0x0012	组件测试	
0x0013	保留	
0x0014	智能冲洗	可能包含所有的冲洗或部分
0x0015	校准任务	
0x0016	糖浆泵清洗	
0x0017	冰箱蠕动泵清洗	
0x0018	外部奶管冲洗	
0x1000~0x1FFF	正在饮品制作	
0x2000~0x2FFF	正在故障复位解除	
0x00FF	空闲	只有的空闲状态下，才可以控制咖啡机进行饮品制作和冲洗

附表 2：故障信息

Error id	级别	内容	备注
1	ERROR	主板故障	E1
2	ERROR	锅炉温度过高	E2
3	ERROR	电热盘温度过高	E3
4	ERROR	锅炉温度过低	E4
5	ERROR	电热盘温度过低	E5
6	ERROR	锅炉加热过快	E6
7	ERROR	电热盘加热过快	E7
8	ERROR	锅炉加热过慢	E8
9	ERROR	电热盘加热过慢	E9
10	ERROR	锅炉不继续加热	E10
11	ERROR	加热盘不继续加热	E11
12	ERROR	水源温度检测组件异常	E12
13	ERROR	混水阀异常	E13
25	ERROR	左磨豆组异常	E25
26	ERROR	右磨豆组异常	E26
63	ERROR	异常开机	E63
78	ERROR	锅炉不继续加热	E78
307	ERROR	推粉电机异常	E307
400	ERROR	咖啡水路异常	E400
401	ERROR	蒸汽水路异常	E401
402	ERROR	冲泡器异常	E402
403	ERROR	咖啡分向阀异常	E403
404	ERROR	蒸汽分向阀异常	E404
405	ERROR	搅拌器异常	E405
406	ERROR	左推粉电机异常	E406
407	ERROR	右推粉电机异常	E407

14	传感器告警	屏幕未关闭	
15	传感器告警	水箱丢失	
16	传感器告警	蓄水盘丢失	
17	传感器告警	渣盒丢失	
18	传感器告警	左豆仓丢失	
19	传感器告警	右豆仓丢失	
20	传感器告警	左粉仓丢失	
21	传感器告警	右粉仓丢失	
22	传感器告警	牛奶组件不在位	
23	传感器告警	水箱低水位	
24	传感器告警	清空蓄水盘	
27	传感器告警	左豆仓无豆	
28	传感器告警	右豆仓无豆	
29	传感器告警	左粉仓无粉	
30	传感器告警	右粉仓无粉	
31	传感器告警	使用牛奶温度高	
32	传感器告警	使用牛奶温度低	
33	传感器告警	请安装冲泡器	
70	传感器告警	请连接牛奶 NTC	
75	传感器告警	清空渣盒	
76	传感器告警	水桶组件通讯异常	
79	传感器告警	水箱低水位	
80	传感器告警	冰箱不在位	
81	传感器告警	冰箱左侧奶盒缺奶	
82	传感器告警	冰箱右侧奶盒缺奶	
85	传感器告警	糖浆机不在位	
600	传感器告警	咖啡系统温度低	
601	传感器告警	蒸汽系统温度低	
200	需要确认告警	咖啡系统水路警告	
201	需要确认告警	蒸汽系统水路警告	
202	需要确认告警	冲泡器行程警告	
203	需要确认告警	冲泡器内粉量警告	
204	需要确认告警	咖啡分向阀警告	
205	需要确认告警	蒸汽分向阀警告	
56	需要确认告警	搅拌器警告	
57	需要确认告警	左粉仓推粉警告	
58	需要确认告警	右粉仓推粉警告	
64	需要确认告警	软件警告	
67	需要确认告警	冲泡器未复位	

69	需要确认告警	咖啡渣是否已清空	
77	需要确认告警	水桶组件水路警告	
83	需要确认告警	冰箱#1 泵警告	
84	需要确认告警	冰箱#2 泵警告	
86	需要确认告警	糖浆机#1 泵警告	
87	需要确认告警	糖浆机#2 泵警告	
88	需要确认告警	糖浆机#3 泵警告	
89	需要确认告警	糖浆机#4 泵警告	
306	需要确认告警	粉仓推粉警告	
96	需要确认告警	制作咖啡中暂停	可以发恢复制作指令来解除此故障

附表 3：其他告警信息

Alarm id	分类	内容	备注
1	控制板	与控制板通讯异常	
2	控制板	与控制板通讯异常 2	
3	云服务	网络无连接	
4	云服务	云服务无连接	
5	云服务	正在维护	
6	维护保养	需要冲泡器清洗片清洗	
7	维护保养	需要奶沫器清洗剂清洗	
8	维护保养	需要咖啡水路除垢	
9	维护保养	需要蒸汽水路除垢	
10	维护保养	强制冲泡器清洗片清洗	
11	维护保养	强制奶沫器清洗剂清洗	
12	维护保养	强制咖啡水路除垢	
13	维护保养	强制蒸汽水路除垢	
14	外部设备	冰箱未安装	
15	维护保养	需要糖浆机清洗	
16	维护保养	强制糖浆机清洗	

17	维护保养	需要冰箱蠕动泵清洗	
18	维护保养	强制冰箱蠕动泵清洗	
19	维护保养	请更换滤水器	

附表 4：Action 定义

Action ID	Action 名称
2	开机
3	故障修复
4	暂停
5	热水杆
6	bypass 热水
7	磨豆
8	冲泡
9	磨豆+冲泡（咖啡）
10	粉料
11	蒸汽（热牛奶、热奶沫）
12	蒸汽杆